Kerangka Berpikir

Aplikasi Catat Meter Air PDAM Tirta Pase (Web Admin + Mobile Cater)

1. Permasalahan

- Pencatatan meter air masih manual (kertas, lalu input ulang di kantor), sehingga lambat dan rawan salah input.
- Tidak ada bukti lapangan (foto dan lokasi), sehingga sulit diaudit.
- **Saat rotasi atau mutasi, petugas baru tidak tahu letak rumah pelanggan.** Pengetahuan lokasi hanya ada di ingatan petugas lama, sehingga pencatatan terhambat dan pelanggan bisa terlewat.
- Pemantauan progres petugas sulit.
- Data catat meter terpisah dari sistem Billing, sehingga penagihan tertunda.

2. Solusi

- **Aplikasi Mobile (Flutter)** untuk petugas: daftar pelanggan per rute, sebaran titik pelanggan di peta, input angka meter, kondisi meter, foto bukti, dan riwayat.
- **Aplikasi Web (Laravel)** untuk admin: kelola master data (pelanggan, petugas, rute, wilayah, golongan), titik koordinat pelanggan, dan pemantauan hasil catat.
- **REST API** menghubungkan keduanya, dengan sinkronisasi ke sistem **Billing**.

3. Alur

Petugas login → lihat daftar dan peta pelanggan di rutenya → menuju lokasi → catat meter, kondisi dan foto → data terkirim → admin memantau → diteruskan ke Billing.

4. Manfaat

- Petugas baru tetap bisa bekerja karena lokasi pelanggan tersimpan di sistem, bukan di ingatan individu.
- Data akurat, real-time, dan memiliki bukti foto.
- Pemantauan kinerja dan penagihan lebih cepat.

5. Pengembangan ke Depan

- **Kunci lokasi (geofencing):** pencatatan hanya bisa dilakukan jika petugas berada dalam radius toleransi (misalnya 50 m) dari titik koordinat pelanggan. Ini mencegah pencatatan fiktif atau dari jarak jauh dan menjamin keaslian data.
- Rute optimal antar pelanggan.
- Dashboard analitik: progres per rute dan wilayah, serta anomali pemakaian.